



UNIVERSITAT
ROVIRA i VIRGILI

Grau Enginyeria Matemàtica i Física

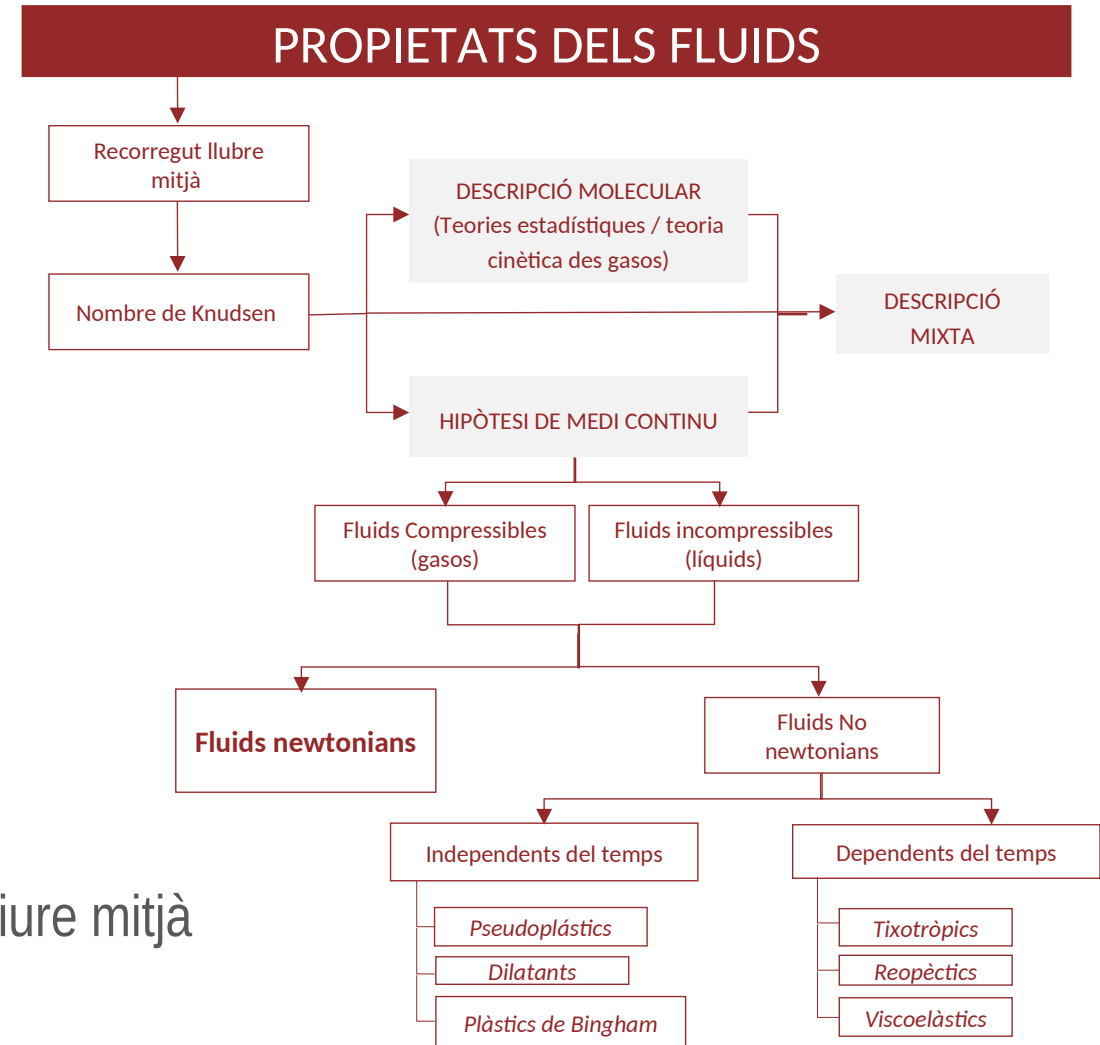
FÍSICA DE FLUIDS

Tema 1. Propietats dels fluids

Clara Salueña

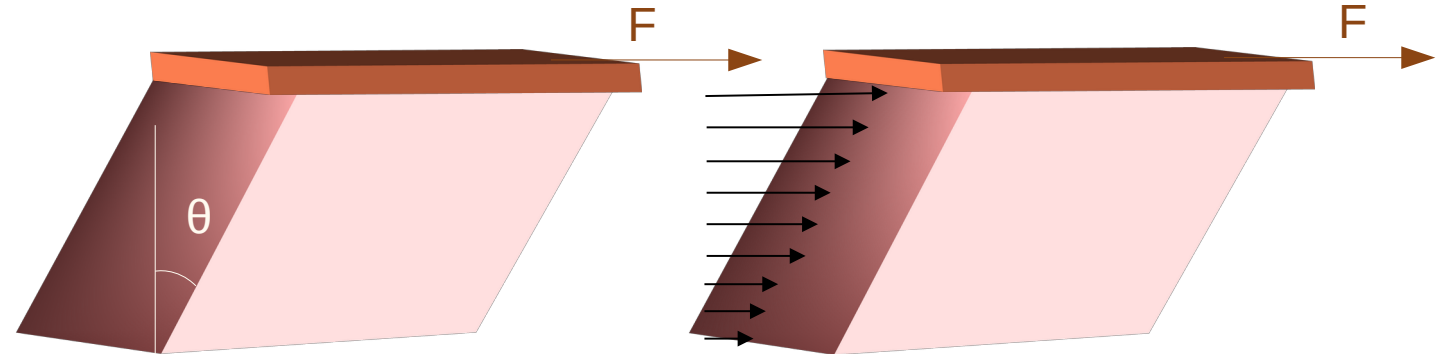
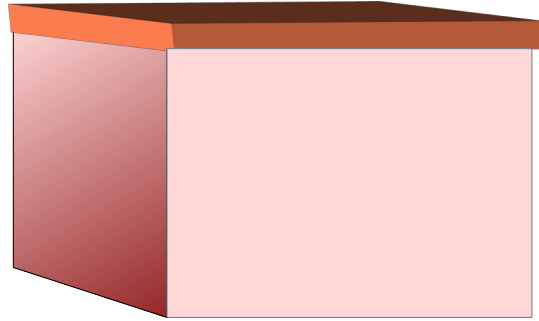
Objectius

- Definir fluid
- Descriure els fluids como un medi continu
- Introduir els conceptes de densitat i pressió
- Definir viscositat, i distingir els fluids newtonians dels no newtonians
- Definir els límits de la descripció del continu: Recorregut lliure mitjà
- Definir el nombre de Knudsen



Fluid

Substància que es deforma contínuament quan actua sobre ella un esforç de cisalla de qualsevol magnitud



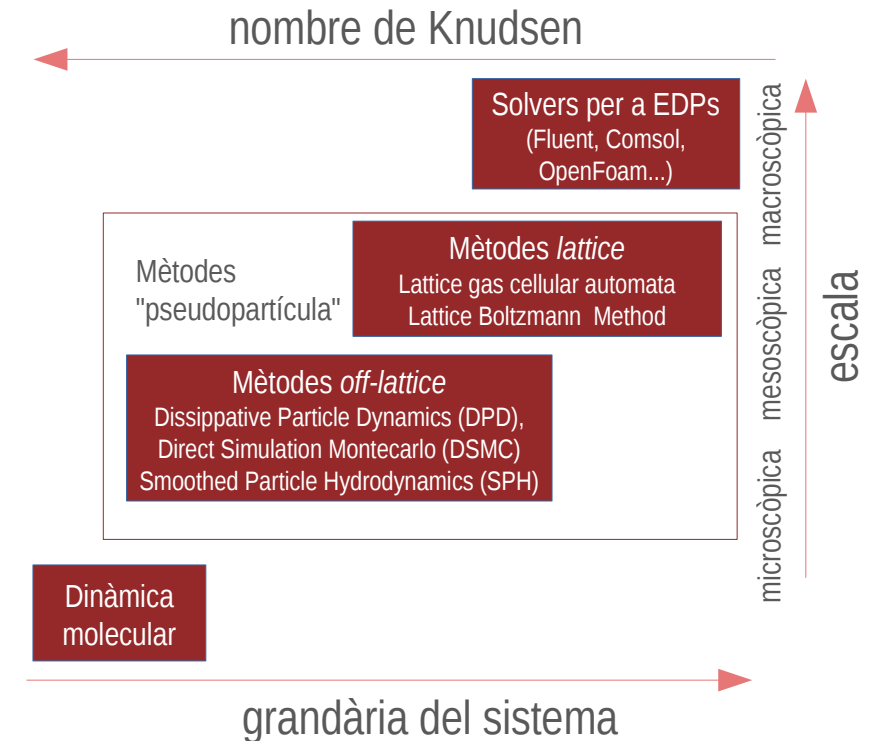
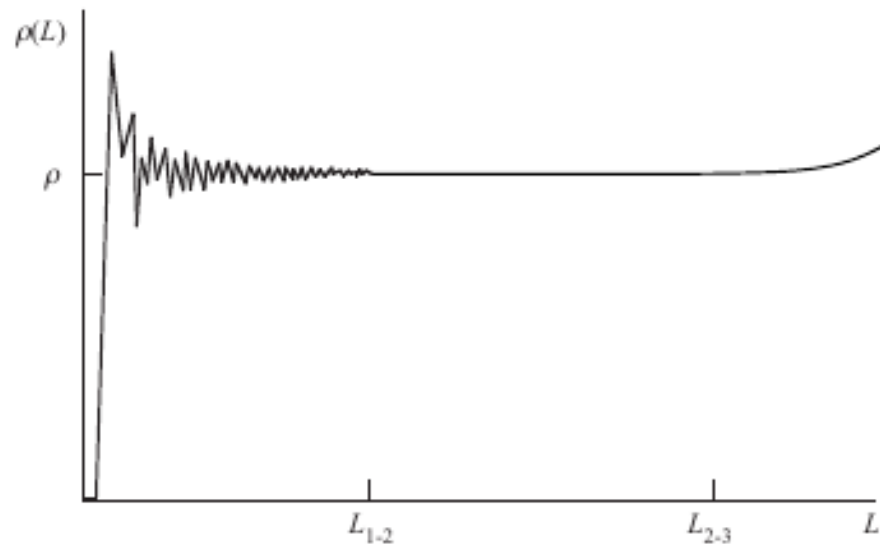
sòlid elàstic: deformació
(angle d'equilibri θ)

fluid: taxa de deformació,
 $d\theta/dt$: $\dot{\theta}$
(mai assoleix l'equilibri)

- Gasos: gran compressibilitat
- Líquids: pràcticament incompressibles (semblants als sòlids)

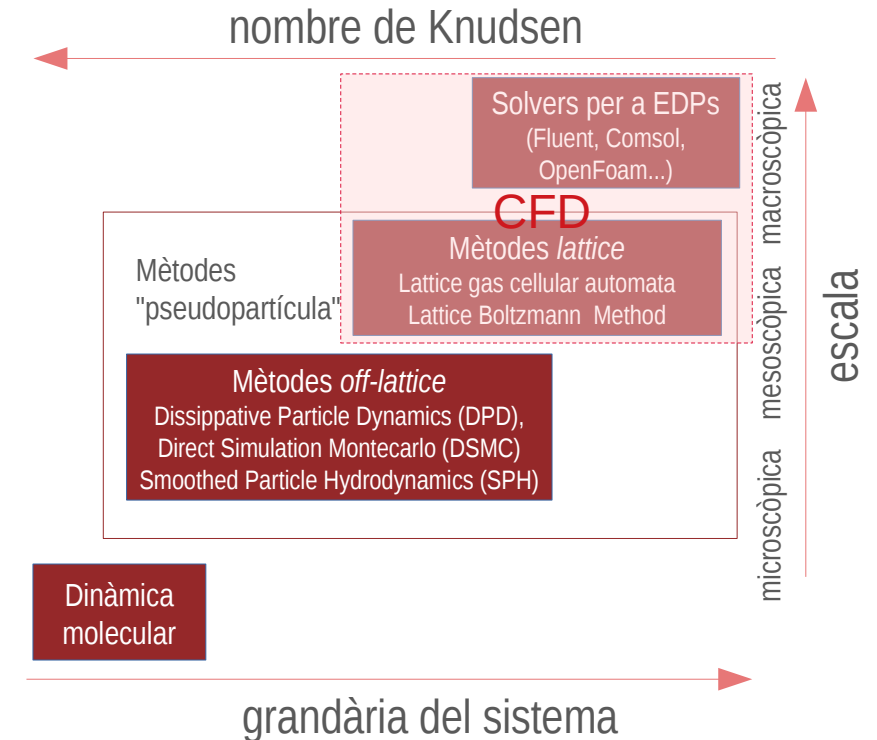
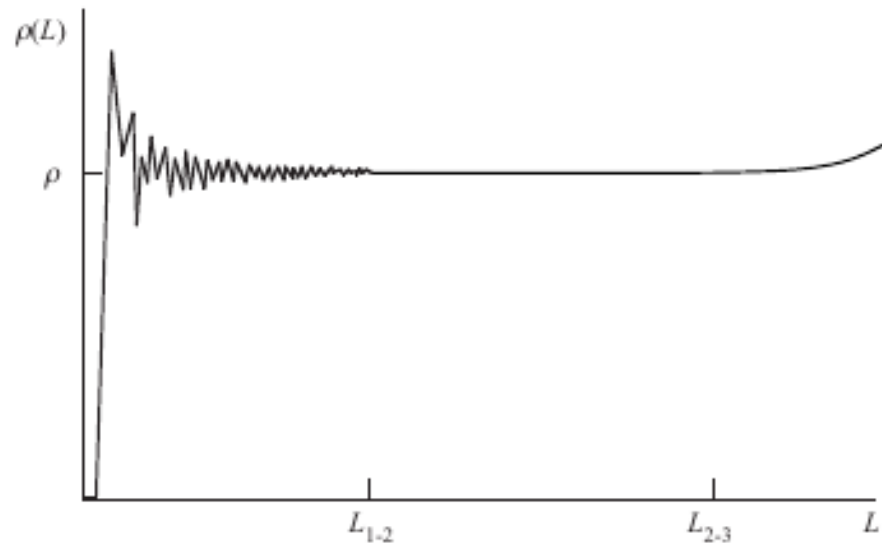
Hipòtesi del continu

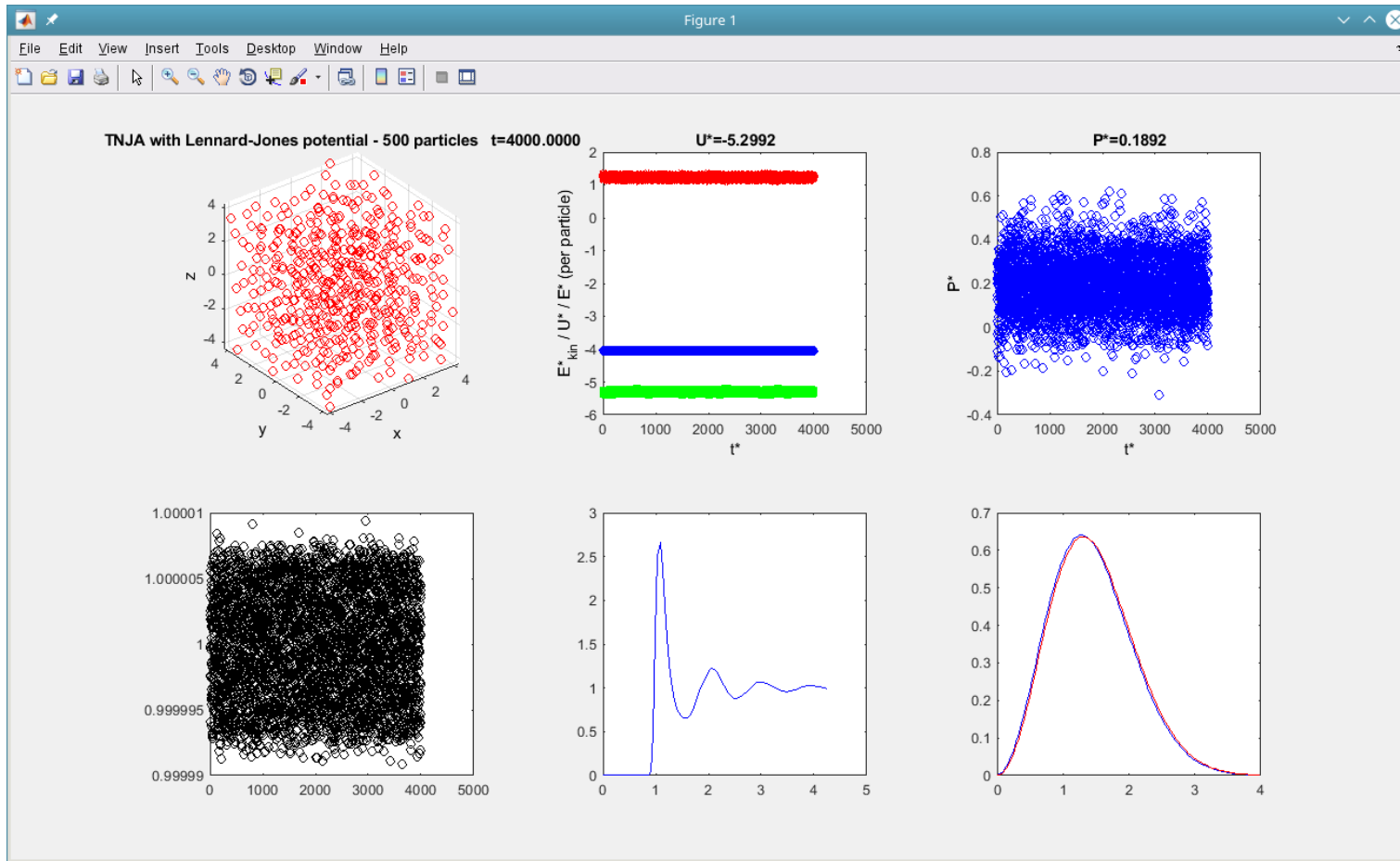
- ▶ A partir d'una certa escala de resolució, es pot ignorar l'estructura molecular discreta de la matèria i substituir-la per una distribució contínua, el *continu*.



Hipòtesi del continu

- ▶ A partir d'una certa escala de resolució, es pot ignorar l'estructura molecular discreta de la matèria i substituir-la per una distribució contínua, el *continu*.





estructura molecular discreta de la matèria

nombre de Knudsen

Solvers per a EDPs
(Fluent, Comsol,
OpenFoam...)

Mètodes
"pseudopartícula"

Mètodes *lattice*
Lattice gas cellular automata
Lattice Boltzmann Method

Mètodes *off-lattice*
Dissipative Particle Dynamics (DPD),
Direct Simulation Montecarlo (DSMC)
Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH)

Dinàmica
molecular

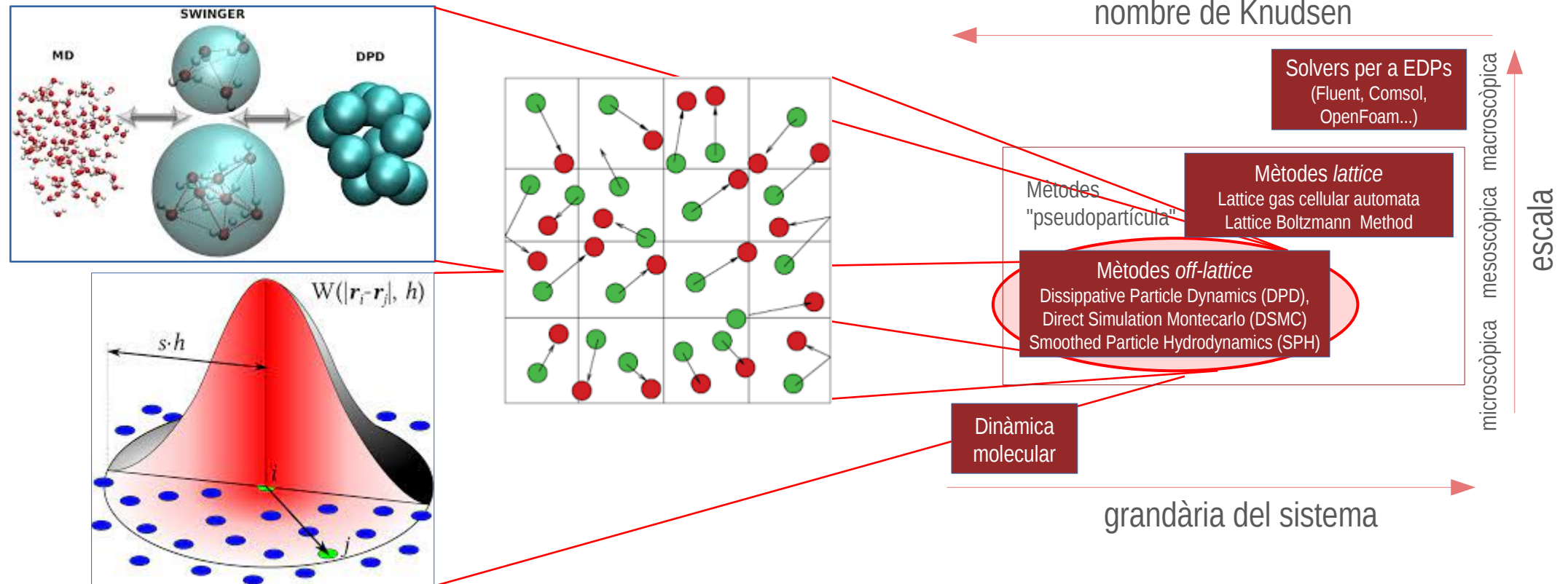
microscòpica mesoscòpica macroscòpica

escala

grandària del sistema

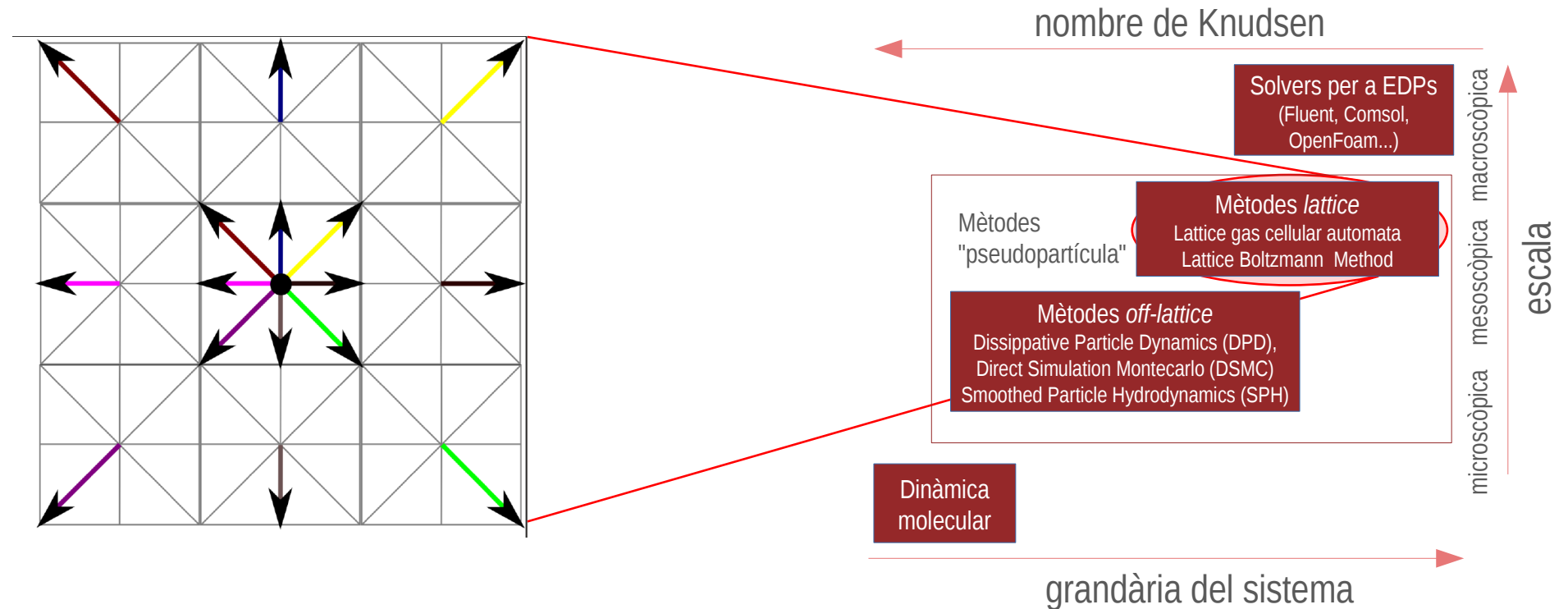
Hipòtesi del continu

- A partir d'una certa escala de resolució, es pot ignorar l'estructura molecular discreta de la matèria i substituir-la per una distribució contínua, el *continu*.



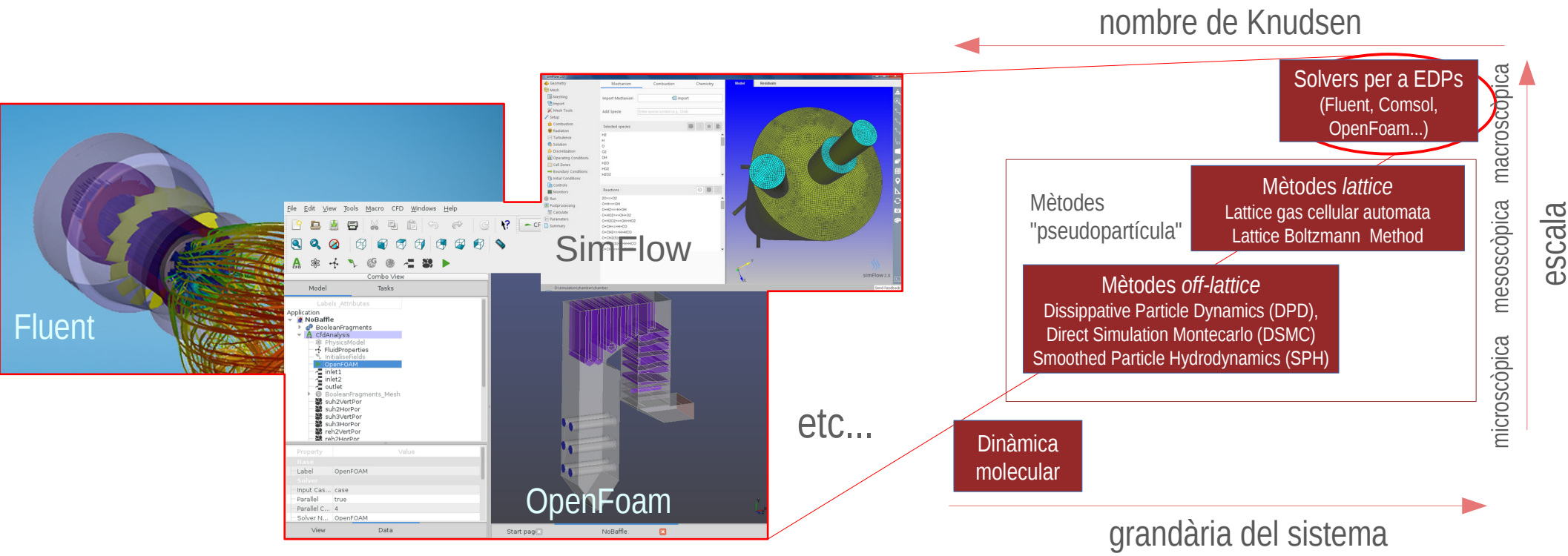
Hipòtesi del continu

- A partir d'una certa escala de resolució, es pot ignorar l'estructura molecular discreta de la matèria i substituir-la per una distribució contínua, el *continu*.



Hipòtesi del continu

- ▶ A partir d'una certa escala de resolució, es pot ignorar l'estructura molecular discreta de la matèria i substituir-la per una distribució contínua, el *continu*.



Recorregut lliure mitjà i nombre de Knudsen

$$Kn = \frac{\lambda}{L}$$

El recorregut lliure mitjà es la distància que recorren en mitjana les molècules del fluid entre dues col·lisions consecutives

- λ : Recorregut lliure mitjà
- L : Longitud característica del sistema

RECORREGUT LLIURE MITJÀ DE LES MOLÈCULES D'AIRE

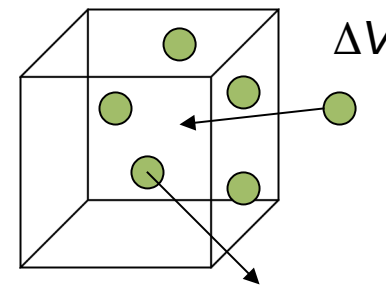
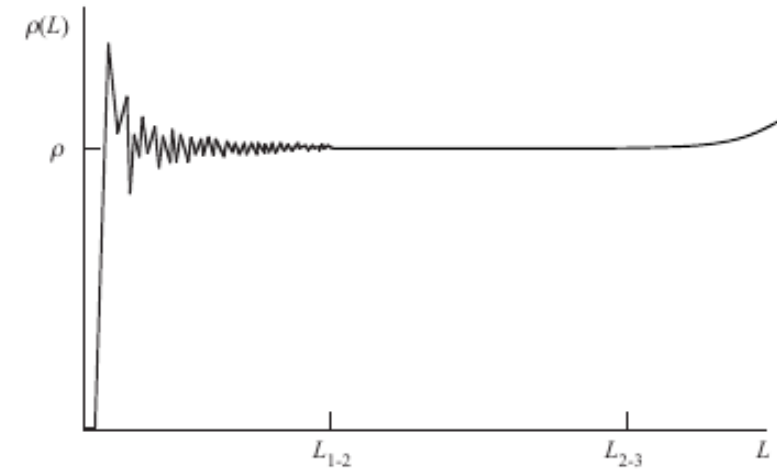
ALTITUD (km)	λ (m)
0 (Nivell del mar)	$10^{-7} - 10^{-8}$
20 (avió U2)	10^{-6}
50 (sondes meteorològiques)	10^{-4}
150 (òrbita baixa)	1

Densitat

- La densitat es la massa per unitat de volum de fluid
- En equilibri, es pot mesurar la densitat d'un líquid amb el picnòmetre
- La densitat depèn de la temperatura
- En els gasos, que són altament compressibles, la densitat també depèn de la pressió
- En general, la densitat dels gasos depèn de la temperatura i de la pressió a través de l'equació d'estat
- Quan el fluid no pot considerar-se incompressible, la densitat pot variar punt a punt del fluid, en funció de les variacions de pressió i de temperatura
- La densitat és aleshores una magnitud de camp que pot dependre també del temps: $\rho = \rho(x,y,z,t)$

$$\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta V} \left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right)$$

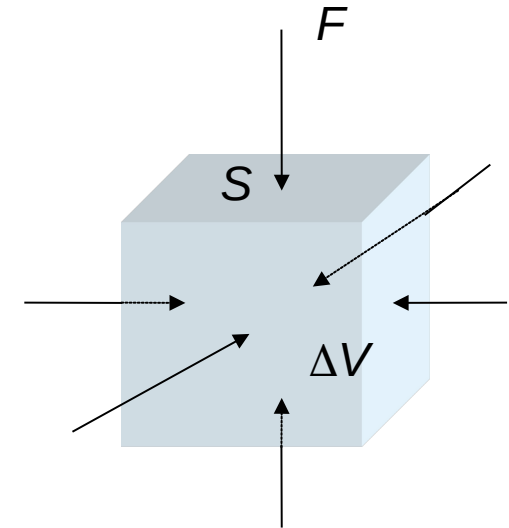
- La porció de fluid ΔV que serveix per definir la densitat ha de ser prou petit perquè no hi hagi inhomogeneïtats al sistema, i prou gran per contenir un nombre elevat de molècules
- Per exemple, un cub de $1 \mu\text{m}^3$ conté aproximadament 10^{10} molècules d'aigua, i 10^7 molècules d'aire en condicions normals
- Quantes molècules d'aigua hi ha en 1 nm^3 ?
I d'aire?
- Creus que té sentit l'escala *nanomètrica* per als fluids en general? 🤔



En un volum qualsevol de fluid, contínuament tenim molècules que hi entren, mentre que d'altres en surten, degut a l'agitació tèrmica que les manté en moviment

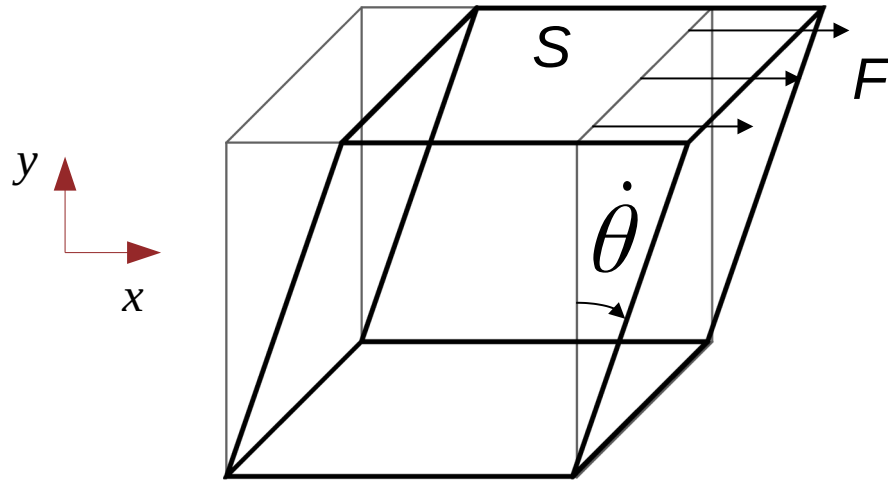
Pressió

- Les forces màssiques s'apliquen al CM del cos o porció. Són forces a *distància*.
- Les forces de superfície són forces *de contacte* i s'apliquen directament sobre les cares externes del cos o porció, no sobre el CM



La pressió és la força de contacte per unitat de superfície (normal a ella): $p = F/S$. Procedeix de la força que es fan entre sí les diferents porcions del sistema, tant sòlides com fluids

Viscositat



La **viscositat dinàmica** o **absoluta** μ mesura la resistència a fluir

$$\frac{F}{S} = \mu \dot{\theta} \quad \text{Llei de Newton de la viscositat}$$

$$[\mu] = \frac{[F/A]}{[\dot{\theta}]} = \frac{[F]}{[L^2]} [T] = \text{Pa} \cdot \text{s}$$

$\dot{\theta}$

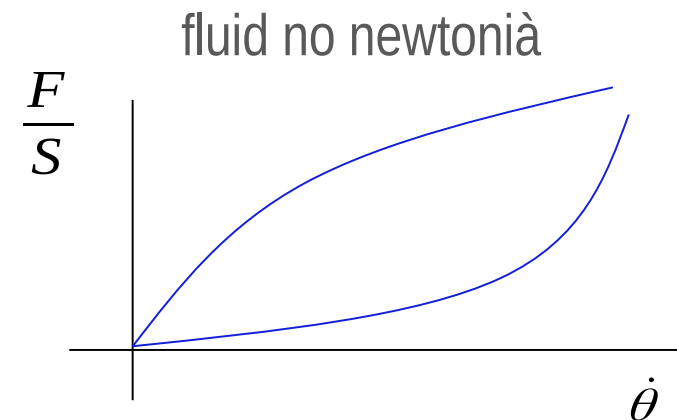
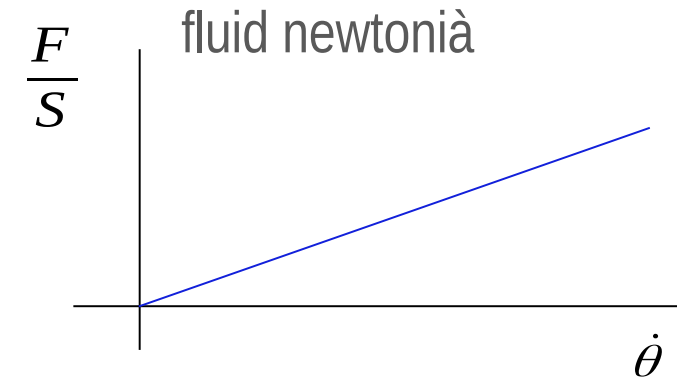
- Denota la taxa de deformació del fluid (pel desplaçament d'unes capes de fluid sobre d'altres)
- Té les dimensions de la velocitat angular

Fluids newtonians i no newtonians

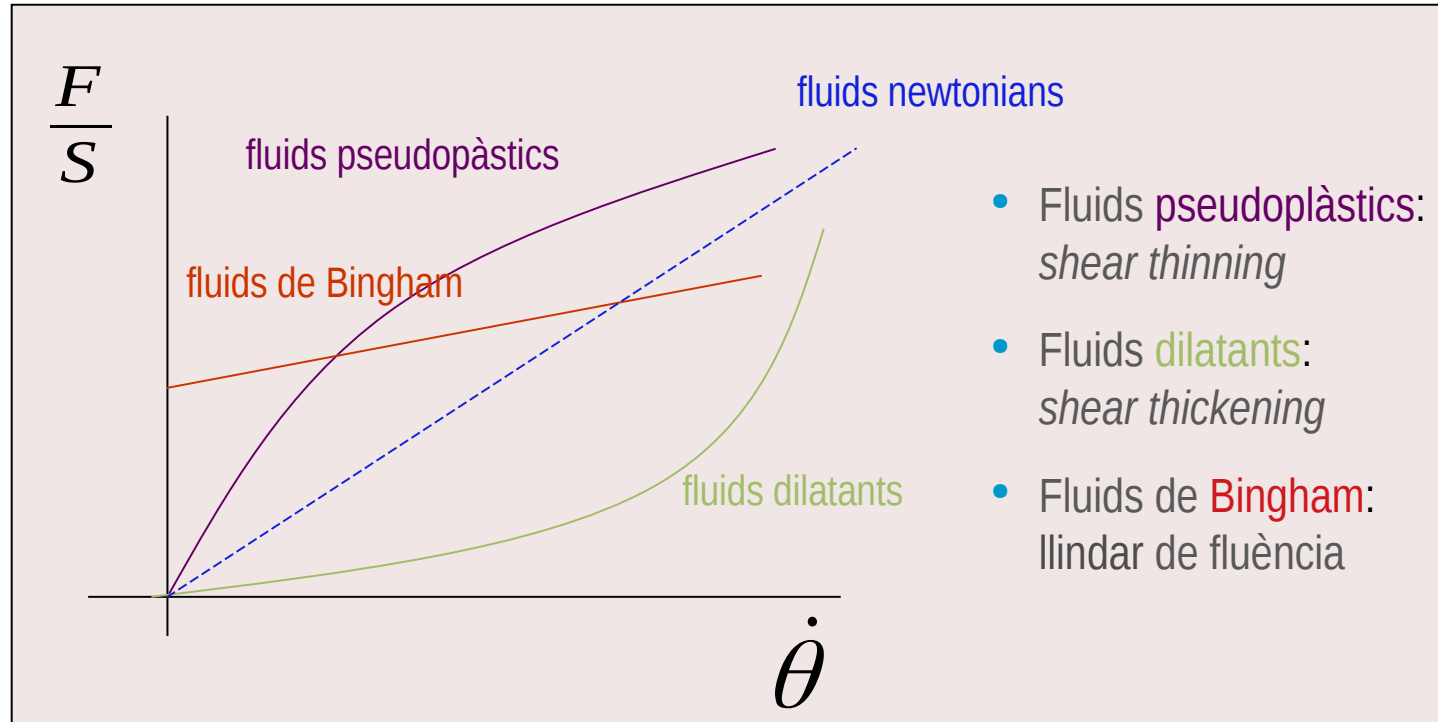
- ▶ Els fluids newtonians són els que segueixen el comportament lineal amb μ constant, expressat per la llei de Newton de la viscositat
- ▶ El comportament dels fluids no newtonians se separa de la llei lineal: μ no és constant
- ▶ En funció de com sigui aquest comportament, encara classifiquem els fluids no newtonians en diferents tipus

$$\frac{F}{S} = \mu \dot{\theta}$$

La **reologia** es la disciplina que estudia les propietats de fluïdesa dels materials



Fluids no newtonians independents del temps



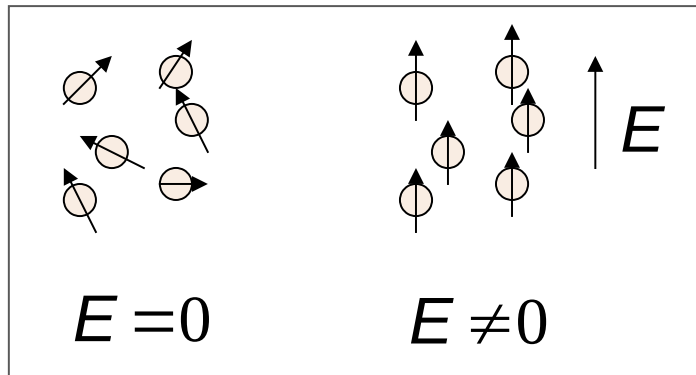
Exemples:

- Fluids **pseudoplàstics**: plasma sanguini, polietilè fos, argila fluiditzada
- Fluids **dilatants**: midó en aigua
 - https://www.youtube.com/watch?v=2mYHGn_Pd5M
 - https://www.youtube.com/watch?v=2mYHGn_Pd5M

- Fluids **de Bingham**: iogurts, cremes, maionesa, dentífrici, asfalt, pintura

Fluids no newtonians dependents del temps

- Fluids **tixotròpics**: són materials que “envelleixen”. La seva viscositat, mesurada sempre en les mateixes condicions, varia amb el temps
 - ☞ alguns olis a baixes temperatures, tinta d'impressora, pasta de farina crua, solucions polimèriques
- Fluids **electro / magnetoreològics**: són materials que responen a camps elèctrics / magnètics i s'utilitzen en robòtica, impressió, suspensió i amortiment...

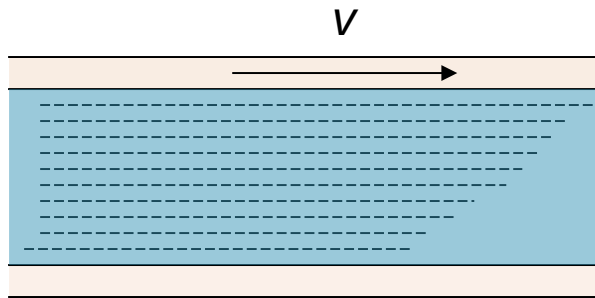


- ★ En un fluid **electroreològic**, els dipols elèctrics s'orienten sota l'acció d'un camp elèctric i la viscositat augmenta considerablement
- ★ En un fluid **magnetoreològic** passa el mateix, quan actua un camp magnètic

<https://www.youtube.com/watch?v=toPsSqwxOG4>

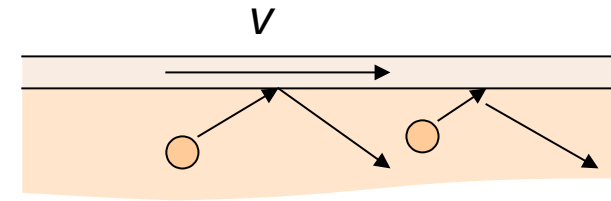
Variació de la viscositat amb la temperatura

- La viscositat varia amb la temperatura de manera diferent en líquids i gasos: la naturalesa física de la viscositat és diferent
- La viscositat dels líquids es **redueix** amb la temperatura
- La dels gasos **augmenta**



La fricció interna entre les capes d'un líquid és similar a la fricció entre superfícies sòlides

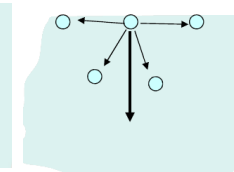
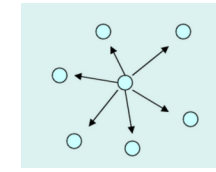
les forces cohesives entre les molècules d'un líquid es relaxen quan augmenta T , i la viscositat baixa



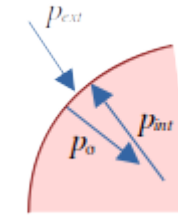
En un gas, en canvi, les col·lisions són més freqüents quan augmenta T , perquè hi ha més agitació, més partícules xoquen amb la paret, s'afavoreix el transport de moment i la viscositat creix

Tensió superficial

- En la superfície de separació de dues fases diferents, no miscibles, apareixen tensions que s'originen en el trencament de les simetries de les forces d'interacció entre molècules prop de la superfície de separació.
- La tensió superficial σ és **l'energia per unitat de superfície** que hem d'aportar per expandir la superfície d'una substància, quan està en contacte amb una altra fase o fases
- La tensió superficial dels líquids es **redueix** amb la temperatura
- Té una gran importància en molts fenòmens: **adhesió** entre fases (fluides o amb superfícies sòlides); estabilitat de les **emulsions**, **mullabilitat**, **angle de contacte** entre les fases, **ascens capil·lar** i la propagació d'**ones superficials**.



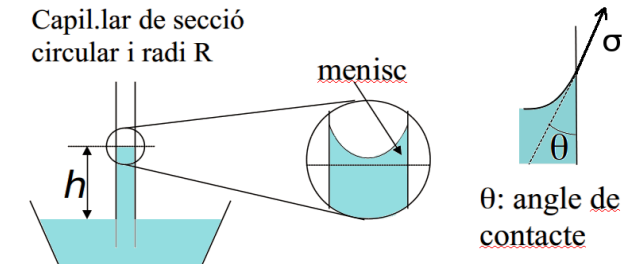
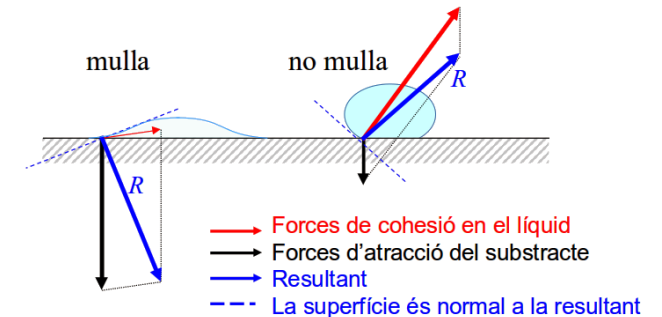
Líquid	10°C
Aigua	74.2
Etanol	23.2
Acetona	25.4
Hexadecà (hidrocarbur)	28.5
Mercuri	488



$$p_{\sigma} = p_{\text{int}} - p_{\text{ext}}$$

$$p_{\sigma} = \sigma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \quad \text{Llei de Laplace}$$

R_1, R_2 , radis de curvatura principals



Fi de la presentació